PEP UP 通信 #265

「特別な日」をつくらない ―毎時間の積み重ねを支える仕組みづくり―

工藤 功成

現在、４年生の算数の授業では、毎時間の冒頭に３分間の計算テストに取り組んでいます。

テストは、次の14種類です。

【くり下がりマスター】
STEP1「10からひく」
STEP2「十何－１けた」
STEP3「２けた－１けた」
STEP4「２けた－２けた」
STEP5「全部まぜたもの」
【かけ算マスター】
STEP1「２・５・10の段」
STEP2「３・４の段」
STEP3「６・７の段」
STEP4「８・９の段」
STEP5「全部まぜたもの」
【わり算マスター】
STEP1「あなあき九九」
STEP2「商だけを書く」
STEP3「商とあまりを書く」
STEP4「全部まぜたもの」
※すべて30問。B5サイズ

取り組むテストは一人一人違います。
どのテストに取り組むかは自分で選びます。

子どもによって、計算の得意・不得意はさまざまです。
苦手な子のつまずくところも一人一人違います。
かけ算は得意でも、わり算は苦手という子もいます。
全員が同じテストに取り組むだけでは、それぞれの実態に合った練習にならず、記録がなかなか伸びないことで、ストレスを感じてしまうこともあると思います。

そこで、つまずきに応じて取り組めるよう、ステップを意識してテストを作りました。
苦手なところから少しずつ練習し、続けて取り組む中で力を伸ばしていくことを目指しています。

テスト時間は３分間です。

３分間で30問正解すると、そのステップはクリアとなります（テストによっては29問でクリアとなるものもあります）。

当初は２分間としていましたが、問題数や難易度を考慮し、計算が苦手な子どもたちにも達成感を味わってほしいという思いから、３分間に変更しました。

計算が速い子は、３分間の中で複数のテストに取り組んでもよいことにしています。

テスト用紙の表と裏には、それぞれ異なるステップのテストを印刷しています。そのため、計算が速い子は両面のテストに取り組んだり、最初から２枚のテスト用紙を持って行って取り組んだりすることもあります。

全てのテストは、大量に印刷して、教室のレターケースに入れてあります。
子どもたちは授業前に自分でテストを取り、授業開始のチャイムとともにスタートします。
「（キーンコーンカーンコーン）用意、スタート！」という感じです。



テストを取りに行くのを忘れると、テストの開始に遅れてしまいます。
そのため、子どもたちは休み時間のうちに、忘れずにテストの準備を済ませています

３分がたったら、テストを回収します。

テストは、列の後ろの席の子から前の席の子へと順番に渡され、列の先頭の子が全員分を私に渡します。
回収にかかる時間は、わずか15秒です。

授業で使うシートがある場合は、テスト中に列の先頭の席の子の机上に置いておきます。
テストの回収と同時に、シートも列の先頭から後ろの席へと順番に渡されていきます。

こうして、**授業開始から４分後には、確実に通常の授業に入れるようにしています。**

毎時間のことだからこそ、できる限り無駄をそぎ落とすようにしています。
本時の学習時間をしっかりと確保するためです。

こうした取り組みを継続していくためには、いかに無駄を削り、効率的な仕組みをつくるかが大切だと考えています。

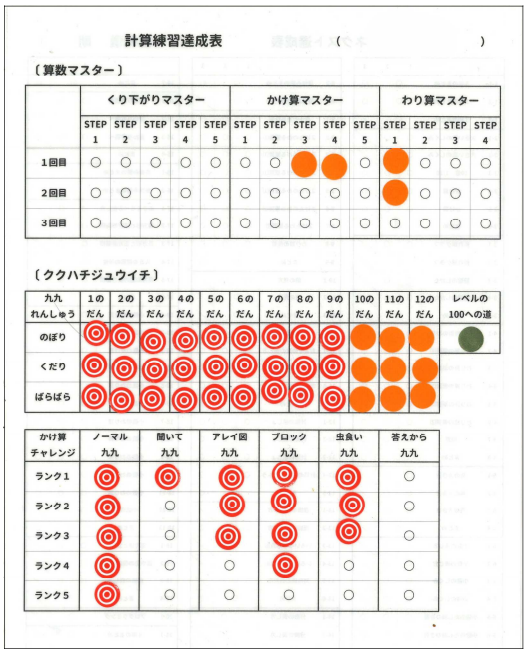
採点は、私が行っています。

子どもによって取り組んでいるテストが異なるため、一斉に答え合わせをすることが時間的に難しいからです。

一方で、私自身が採点することには、大きな意味があると考えています。一人一人のつまずきや成長を、手に取るように知ることができるからです。

子どもたちには、ラミネート加工した達成表を渡しています。

テストをクリアしたら、達成表にシールを貼ります。シールを貼ることが励みとなり、意欲的に取り組む姿につながっていると感じています。


計算練習達成表

（算数マスター）

	くり下がりマスター					かけ算マスター					わり算マスター			
	STEP 1	STEP 2	STEP 3	STEP 4	STEP 5	STEP 1	STEP 2	STEP 3	STEP 4	STEP 5	STEP 1	STEP 2	STEP 3	STEP 4
1回目	○	○	○	○	○	○	○	●	●	○	●	○	○	○
2回目	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	○	○	○
3回目	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

（ククハチジュウイチ）

九九 れんしゅう	1の だん	2の だん	3の だん	4の だん	5の だん	6の だん	7の だん	8の だん	9の だん	10の だん	11の だん	12の だん	レベルの 100への道
のぼり	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	●	●	●	●
くだり	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	●	●	●	
ばらばら	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	●	●	●	

かけ算 チャレンジ	ノーマル 九九	聞いて 九九	アレイ図 九九	ブロック 九九	虫食い 九九	答えから 九九
ランク1	◎	◎	◎	◎	◎	○
ランク2	◎	○	◎	◎	◎	○
ランク3	◎	○	◎	◎	◎	○
ランク4	◎	○	○	◎	○	○
ランク5	◎	○	○	○	○	○


スマイルネクスト達成表

		1	2	3
1-1	3年のまとめ		●	●
1-2	3年のまとめ		●	●
1-3	3年のまとめ		●	
2-1	大きい数のしくみ	○	○	
2-2	大きい数のしくみ	○	○	
2-3	10倍、1/10	○	○	○
2-4	かけ算	○	○	○
2-5	かけ算	○	○	○
2-6	まとめ		○	○
3-1	折れ線グラフ	○	○	
3-2	折れ線グラフ		○	
3-3	整理のしかた	○	○	
3-4	整理のしかた	○	○	
3-5	まとめ		○	
4-1	何十、何百のわり算	○	○	○
4-2	わり算の筆算①	○	○	○
4-3	わり算の筆算②	○	○	○
4-4	わり算の筆算③	○	○	○
4-5	わり算の筆算④	○	○	○
4-6	わり算の筆算⑤	○	○	○
4-7	暗算	○	○	○
4-8	まとめ		○	○
5-1	角の大きさ	○	○	
5-2	角の大きさ	○	○	
5-3	角の大きさ	○	○	
5-4	まとめ		○	
6-1	小数の表し方	○	○	
6-2	小数の表し方	○	○	
6-3	小数のしくみ	○	○	
6-4	小数のしくみ	○	○	
6-5	小数のたし算ひき算	○	○	
6-6	小数のたし算ひき算	○	○	
6-7	小数のたし算ひき算		○	
6-8	まとめ		○	○
7-1	そろばん	○	○	
8-1	夏休み前のまとめ		○	○
8-2	夏休み前のまとめ		○	○
8-3	夏休み前のまとめ		○	
9-1	何十でわる計算	○	○	○
9-2	2けたのわる筆算①	○	○	○
9-3	2けたのわる筆算②	○	○	○
9-4	2けたのわる筆算③	○	○	○
9-5	2けたのわる筆算④	○	○	○
9-6	2けたのわる筆算⑤	○	○	○
9-7	2けたのわる筆算⑥	○	○	○
9-8	わり算の性質	○	○	○
9-9	まとめ		○	○
10-1	目の見方	○	○	
10-2	目の見方		○	
10-3	まとめ		○	
11-1	およその数の表し方	○	○	○
11-2	およその数の表し方	○	○	○
11-3	がい数を使った計算	○	○	○
11-4	がい数を使った計算	○	○	○
11-5	まとめ		○	○
12-1	計算の順じょ	○	○	○
12-2	計算の順じょ	○	○	○
12-3	計算の順じょ	○	○	○
12-4	計算のきまりくふう	○	○	○
12-5	まとめ		○	○
13-1	面積の表わし方	○	○	
13-2	面積のならび方	○	○	○
13-3	いろいろな四角形	○	○	
13-4	いろいろな四角形	○	○	
13-5	対角線と四角形		○	
13-6	まとめ		○	○
14-1	分数の表し方	○	○	
14-2	分数の表し方	○	○	
14-3	分母がちがう分数	○	○	
14-4	分数のたし算ひき算	○	○	○
14-5	分数のたし算ひき算	○	○	○
14-6	分数たし算とひき算	○	○	○
14-7	まとめ		○	○
15-1	変わり方調べ	○	○	
15-2	変わり方調べ	○	○	
15-3	変わり方調べ	○	○	
15-4	まとめ		○	
16-1	冬休み前のまとめ		○	○
16-2	冬休み前のまとめ		○	
17-1	広さくらべ方表し方	○	○	
17-2	長方形と正方形面積	○	○	○
17-3	長方形と正方形面積	○	○	
17-4	大きな面積の単位	○	○	○
17-5	長方形辺の長さ面積	○	○	
17-6	まとめ		○	○
18-1	小数のかけ算	○	○	○
18-2	小数のかけ算	○	○	○
18-3	小数のかけ算	○	○	○
18-4	小数のかけ算	○	○	○
18-5	小数のわり算	○	○	○
18-6	小数のわり算	○	○	○
18-7	小数のわり算	○	○	○
18-8	小数のわり算	○	○	○
18-9	小数のわり算	○	○	○
18-10	小数のわり算	○	○	○
18-11	小数のわり算	○	○	○
18-12	小数の倍	○	○	
18-13	まとめ		○	○
19-1	直方体と立方体	○	○	
19-2	面や辺の垂直・平行	○	○	
19-3	位置の表し方	○	○	
19-4	まとめ		○	
20-1	プログラミング		○	
21-1	4年のまとめ		○	○
21-2	4年のまとめ		○	○
21-3	4年のまとめ		○	○
21-4	4年のまとめ		○	○

達成表には、次のような役割があると考えています。

- **自分の頑張りが目に見える**
  シールが増えていくことで、自分の努力や成長を実感できます。
- **すべてクリアしたいという気持ちが生まれる**
  シールをすべて集めることが目標となり、学習への意欲につながります。
- **自分が取り組むべき内容が分かる**
  次に何をすればよいのかが明確になり、見通しをもって学習に取り組めます。

達成表は、子どもたちにとって、いわば学習の「地図」であり、「羅針盤」です。

なお、達成表には、計算テストだけでなく、「ククハチジュウイチ」と「スマイルネクスト」の欄も設けています。子どもたちの意欲を高めるとともに、私自身が一人一人の取り組み状況を把握するためにも活用しています。

レターケースの上には、子どもたちが自由に使えるタイマーを複数置いています。
授業の隙間時間にも、子どもたちが自分で時間を計りながら、テストに取り組めるようにするためです。

また、テストと同じ問題を練習できるアプリも作成しました。



テスト本番だけでなく、日常のちょっとした時間にも繰り返し練習できる環境を整えています。



この取組で意識しているのは、「いつもはやるけれど、今日はやらない」といった、**「特別な日」をつくらない**ことです。
例外なく、毎時間取り組むことを大切にしています。

毎時間継続して取り組むからこそ、計算力が着実に身に付いていきます。
また、毎時間の授業の流れが一定になることで、授業が安定し、子どもたちも見通しをもって、安心して学習に取り組むことができます。

文中でも述べたように、取組を継続していくためには、いかに無駄を削り、効率的な仕組みをつくるかが重要になってきます。
それは、教師側の負担についても同じことが言えます。

・毎時間テストを用意する
　→〔負担〕準備に手間がかかる
　→ まとめて用意して教室に置いておく
・授業の最初にテストを配る
　→〔負担〕時間がかかり、慌ただしくなる
　→ 授業前にレターケースから自分で用意する
・全員にテストが配られてから開始する
　→〔負担〕テストに取り組む時間が短くなり、
　　授業時間を圧迫する
　→ チャイムと共に開始する

このように教師側の負担やストレスをできる限り取り除くことで、無理なく毎時間取り組めるようになります。

また、毎時間同じことを繰り返すと、マンネリ化してしまう可能性もあります。
しかし、達成表があることで、一人一人が自分の頑張りや成長を実感でき、学習意欲の継続につながっています。

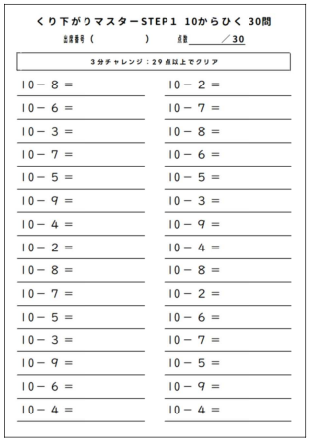
「くり下がりのひき算に時間がかかって、授業が進まない」
「かけ算が苦手な子が多くて、わり算ができなくて困る」

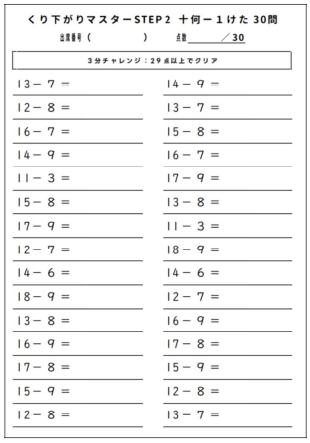
そうした状況を、仕方のないこととして受け止めたくはありません。

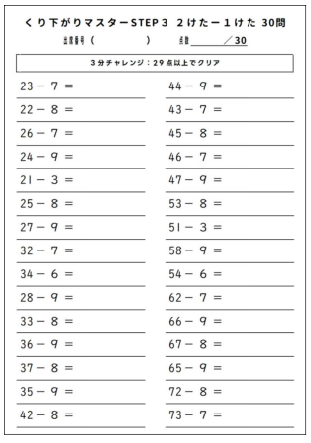
計算につまずく子がいるのなら、そのつまずきを乗り越えられるように手立てを講じる。
計算力が十分でないのなら、日々の授業の中で力を伸ばしていく。
子どもたちがこれから学習していく内容を見据え、必要な力を日々の授業の中で育てていく。

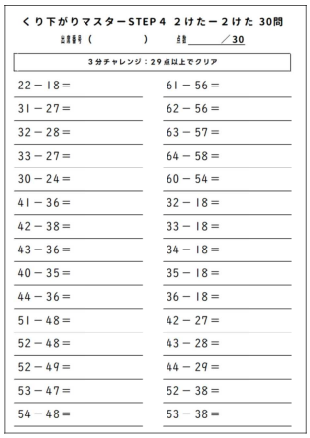
目の前の課題を嘆くのではなく、課題を解決するために何ができるかを考え、実践を積み重ねていきたい。

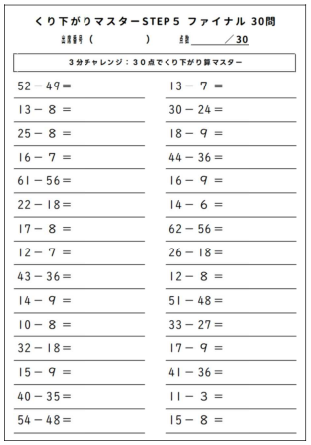
この取組の根底には、そういった思いがあります。

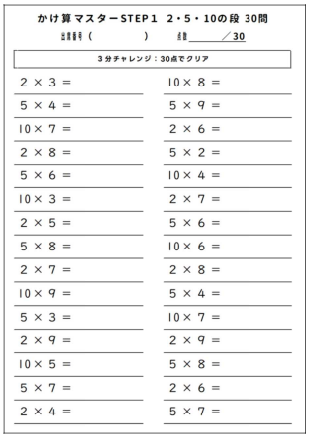

くり下がりマスターSTEP1 10からひく 30問
出席番号（　　）　点数＿＿／30
3分チャレンジ：29点以上でクリア
10－8＝　10－2＝
10－6＝　10－7＝
10－3＝　10－8＝
10－7＝　10－6＝
10－5＝　10－5＝
10－9＝　10－3＝
10－4＝　10－9＝
10－2＝　10－4＝
10－8＝　10－8＝
10－7＝　10－2＝
10－5＝　10－6＝
10－3＝　10－7＝
10－9＝　10－5＝
10－6＝　10－9＝
10－4＝　10－4＝

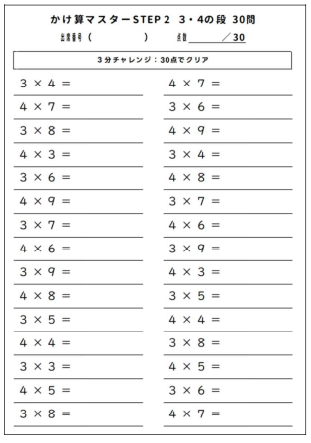

くり下がりマスターSTEP2 十何－1けた 30問
出席番号（　　）　点数＿＿／30
3分チャレンジ：29点以上でクリア
13－7＝　14－9＝
12－8＝　13－7＝
16－7＝　15－8＝
14－9＝　16－7＝
11－3＝　17－9＝
15－8＝　13－8＝
17－9＝　11－3＝
12－7＝　18－9＝
14－6＝　14－6＝
18－9＝　12－7＝
13－8＝　16－9＝
16－9＝　17－8＝
17－8＝　15－9＝
15－9＝　12－8＝
12－8＝　13－7＝

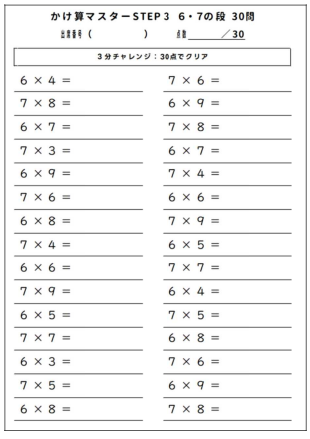

くり下がりマスターSTEP3 2けた－1けた 30問
出席番号（　　）　点数＿＿／30
3分チャレンジ：29点以上でクリア
23－7＝　44－9＝
22－8＝　43－7＝
26－7＝　45－8＝
24－9＝　46－7＝
21－3＝　47－9＝
25－8＝　53－8＝
27－9＝　51－3＝
32－7＝　58－9＝
34－6＝　54－6＝
28－9＝　62－7＝
33－8＝　66－9＝
36－9＝　67－8＝
37－8＝　65－9＝
35－9＝　72－8＝
42－8＝　73－7＝


くり下がりマスターSTEP4 2けた－2けた 30問
出席番号（　　）　点数＿＿／30
3分チャレンジ：29点以上でクリア
22－18＝　61－56＝
31－27＝　62－56＝
32－28＝　63－57＝
33－27＝　64－58＝
30－24＝　60－54＝
41－36＝　32－18＝
42－38＝　33－18＝
43－36＝　34－18＝
40－35＝　35－18＝
44－36＝　36－18＝
51－48＝　42－27＝
52－48＝　43－28＝
52－49＝　44－29＝
53－47＝　52－38＝
54－48＝　53－38＝


くり下がりマスターSTEP5 ファイナル 30問
出席番号（　　）　点数＿＿／30
3分チャレンジ：30点でくり下がり算マスター
52－49＝　13－7＝
13－8＝　30－24＝
25－8＝　18－9＝
16－7＝　44－36＝
61－56＝　16－9＝
22－18＝　14－6＝
17－8＝　62－56＝
12－7＝　26－18＝
43－36＝　12－8＝
14－9＝　51－48＝
10－8＝　33－27＝
32－18＝　17－9＝
15－9＝　41－36＝
40－35＝　11－3＝
54－48＝　15－8＝


かけ算マスターSTEP1 2・5・10の段 30問
出席番号（　　）　点数＿＿／30
3分チャレンジ：30点でクリア
2×3＝　10×8＝
5×4＝　5×9＝
10×7＝　2×6＝
2×8＝　5×2＝
5×6＝　10×4＝
10×3＝　2×7＝
2×5＝　5×6＝
5×8＝　10×6＝
2×7＝　2×8＝
10×9＝　5×4＝
5×3＝　10×7＝
2×9＝　2×9＝
10×5＝　5×8＝
5×7＝　2×6＝
2×4＝　5×7＝


かけ算マスターSTEP2 3・4の段 30問
出席番号（　　）　点数＿＿／30
3分チャレンジ：30点でクリア
3×4＝　4×7＝
4×7＝　3×6＝
3×8＝　4×9＝
4×3＝　3×4＝
3×6＝　4×8＝
4×9＝　3×7＝
3×7＝　4×6＝
4×6＝　3×9＝
3×9＝　4×3＝
4×8＝　3×5＝
3×5＝　4×4＝
4×4＝　3×8＝
3×3＝　4×5＝
4×5＝　3×6＝
3×8＝　4×7＝


かけ算マスターSTEP3 6・7の段 30問
出席番号（　　）　点数＿＿／30
3分チャレンジ：30点でクリア
6×4＝　7×6＝
7×8＝　6×9＝
6×7＝　7×8＝
7×3＝　6×7＝
6×9＝　7×4＝
7×6＝　6×6＝
6×8＝　7×9＝
7×4＝　6×5＝
6×6＝　7×7＝
7×9＝　6×4＝
6×5＝　7×5＝
7×7＝　6×8＝
6×3＝　7×6＝
7×5＝　6×9＝
6×8＝　7×8＝

かけ算マスターSTEP４　８・９の段 30問

出題番号（　　）　点数＿＿＿／30

３分チャレンジ：30点でクリア

８ × ４ ＝	９ × ６ ＝
９ × ７ ＝	８ × ９ ＝
８ × ６ ＝	９ × ７ ＝
９ × ３ ＝	８ × ６ ＝
８ × ９ ＝	９ × ４ ＝
９ × ６ ＝	８ × ８ ＝
８ × ７ ＝	９ × ９ ＝
９ × ４ ＝	８ × ５ ＝
８ × ８ ＝	９ × ８ ＝
９ × ９ ＝	８ × ４ ＝
８ × ５ ＝	９ × ５ ＝
９ × ８ ＝	８ × ７ ＝
８ × ３ ＝	９ × ６ ＝
９ × ５ ＝	８ × ９ ＝
８ × ７ ＝	９ × ７ ＝

かけ算マスターSTEP５　ファイナル 30問

出題番号（　　）　点数＿＿＿／30

３分チャレンジ：30点でかけ算マスター

７ × ８ ＝	９ × ８ ＝
３ × ６ ＝	５ × ６ ＝
９ × ４ ＝	６ × ９ ＝
５ × ７ ＝	３ × ７ ＝
６ × ８ ＝	８ × ８ ＝
４ × ７ ＝	４ × ６ ＝
８ × ９ ＝	７ × ９ ＝
２ × ６ ＝	２ × ８ ＝
７ × ５ ＝	９ × ５ ＝
９ × ６ ＝	６ × ６ ＝
６ × ７ ＝	８ × ７ ＝
３ × ８ ＝	５ × ８ ＝
８ × ４ ＝	４ × ８ ＝
４ × ９ ＝	７ × ６ ＝
７ × ７ ＝	９ × ９ ＝

わり算マスターSTEP１　あなあき九九 30問

□に入る数を、すばやく出せるようにしましょう。

出題番号（　　）　点数＿＿＿／30

３分チャレンジ：29点以上でクリア

７ × □ ＝ 14	７ × □ ＝ 21
６ × □ ＝ 36	９ × □ ＝ 54
８ × □ ＝ 32	５ × □ ＝ 20
３ × □ ＝ ９	３ × □ ＝ ６
６ × □ ＝ 24	９ × □ ＝ 27
９ × □ ＝ ９	６ × □ ＝ 30
６ × □ ＝ 42	４ × □ ＝ 12
８ × □ ＝ 48	８ × □ ＝ 56
１ × □ ＝ １	８ × □ ＝ 40
５ × □ ＝ 25	９ × □ ＝ 81
９ × □ ＝ 36	２ × □ ＝ ２
７ × □ ＝ 35	５ × □ ＝ 10
８ × □ ＝ 64	７ × □ ＝ 42
６ × □ ＝ 12	６ × □ ＝ 18
３ × □ ＝ ３	９ × □ ＝ 72

わり算マスターSTEP２　入る九九 30問

商だけをかこう。あまりは書きません。

出題番号（　　）　点数＿＿＿／30

３分チャレンジ：29点以上でクリア

29 ÷ ５ ＝	19 ÷ ２ ＝
17 ÷ ４ ＝	57 ÷ ８ ＝
38 ÷ ７ ＝	35 ÷ ４ ＝
26 ÷ ３ ＝	11 ÷ ３ ＝
47 ÷ ６ ＝	46 ÷ ７ ＝
19 ÷ ３ ＝	37 ÷ ８ ＝
58 ÷ ９ ＝	26 ÷ ６ ＝
28 ÷ ８ ＝	53 ÷ ９ ＝
45 ÷ ６ ＝	22 ÷ ６ ＝
23 ÷ ４ ＝	41 ÷ ９ ＝
67 ÷ ８ ＝	18 ÷ ５ ＝
31 ÷ ６ ＝	32 ÷ ７ ＝
14 ÷ ５ ＝	49 ÷ ８ ＝
42 ÷ ５ ＝	13 ÷ ４ ＝
33 ÷ ７ ＝	61 ÷ ７ ＝

わり算マスターSTEP３　あまりまで 30問

商とあまりを書こう。

出題番号（　　）　点数＿＿＿／30

３分チャレンジ：29点以上でクリア

37 ÷ ８ ＝ …	18 ÷ ５ ＝ …
19 ÷ ３ ＝ …	46 ÷ ７ ＝ …
53 ÷ ９ ＝ …	28 ÷ ８ ＝ …
14 ÷ ５ ＝ …	61 ÷ ７ ＝ …
31 ÷ ６ ＝ …	13 ÷ ４ ＝ …
45 ÷ ６ ＝ …	38 ÷ ７ ＝ …
11 ÷ ３ ＝ …	22 ÷ ６ ＝ …
58 ÷ ９ ＝ …	57 ÷ ８ ＝ …
23 ÷ ４ ＝ …	29 ÷ ５ ＝ …
42 ÷ ５ ＝ …	35 ÷ ４ ＝ …
26 ÷ ６ ＝ …	47 ÷ ６ ＝ …
49 ÷ ８ ＝ …	19 ÷ ２ ＝ …
17 ÷ ４ ＝ …	32 ÷ ７ ＝ …
67 ÷ ８ ＝ …	41 ÷ ９ ＝ …
33 ÷ ７ ＝ …	26 ÷ ３ ＝ …

わり算マスターSTEP４　ファイナル 30問

これまでの問題をまぜた、仕上げのチャレンジです。

出題番号（　　）　点数＿＿＿／30

３分チャレンジ：３０点でわり算マスター

52 ÷ ７ ＝ …	51 ÷ ８ ＝ …
22 ÷ ９ ＝ …	21 ÷ ６ ＝ …
40 ÷ ７ ＝ …	41 ÷ ９ ＝ …
12 ÷ ８ ＝ …	44 ÷ ９ ＝ …
23 ÷ ６ ＝ …	61 ÷ ７ ＝ …
71 ÷ ９ ＝ …	30 ÷ ８ ＝ …
60 ÷ ８ ＝ …	20 ÷ ７ ＝ …
11 ÷ ７ ＝ …	62 ÷ ９ ＝ …
52 ÷ ８ ＝ …	55 ÷ ８ ＝ …
80 ÷ ９ ＝ …	43 ÷ ９ ＝ …
10 ÷ ４ ＝ …	20 ÷ ６ ＝ …
26 ÷ ９ ＝ …	13 ÷ ７ ＝ …
30 ÷ ４ ＝ …	34 ÷ ７ ＝ …
53 ÷ ７ ＝ …	47 ÷ ８ ＝ …
13 ÷ ９ ＝ …	69 ÷ ７ ＝ …

※30点を取ることより、「正確にできる問題をテンポよく」ことを大切にします。